Introduction au Modèle Relationnel et aux Requêtes SQL de Base (Norme ISO/ANSI)

Thème principal : Bases de Données Relationnelles et Requêtes SQL

Synthèse exécutive : Ce cours fondateur de la ressource R1.05, dispensé en BUT 1 Informatique à l'IUT de Bayonne et du Pays Basque, formalise la transition critique des tableurs plats (Excel) vers les Systèmes de Gestion de Bases de Données Relationnelles (SGBD). L'objectif est d'éliminer la redondance et les anomalies de mise à jour grâce à la structuration des données en tables, reliées par des clés primaires (PK) et des clés étrangères (FK) garantissant l'intégrité référentielle. Enfin, le cours enseigne l'écriture rigoureuse de requêtes SQL d'extraction normalisées (norme ISO/ANSI) en privilégiant l'usage strict de la jointure explicite INNER JOIN ON par rapport au produit cartésien implicite obsolète.

1. Le Pourquoi : Des Tableurs Plats aux Bases de Données Relationnelles

Dans les applications informatiques réelles, l'utilisation de fichiers plats ou de feuilles de calcul Excel montre très rapidement ses limites structurelles. Si une information (par exemple l'adresse d'un client) est répétée sur 50 lignes de commandes différentes, le moindre changement d'adresse impose d'effectuer 50 modifications manuelles. Si une seule ligne est omise, la base souffre d'une anomalie de mise à jour et devient incohérente. Le modèle relationnel résout ce problème à la racine en séparant les entités distinctes (la table 'Clients' d'un côté, la table 'Commandes' de l'autre) et en établissant des liaisons logiques rigoureuses entre elles.

- Redondance de données : Duplication d'une même information à plusieurs endroits d'une base ou d'un fichier, provoquant un gaspillage de stockage et un risque d'erreur.
- Anomalie de mise à jour : Incohérence majeure survenant lors de la modification partielle d'une donnée répétée dans un fichier plat.
- SGBD (Système de Gestion de Bases de Données) : Logiciel assurant l'intégrité, la sécurité, l'accès concurrentiel et la persistance des données.
- Modèle Relationnel : Organisation des données sous forme de tables (relations) interconnectées logiquement par des identifiants.

Cas concret enseignant : *Exemple du système bancaire : Si une banque enregistrait le nom, le prénom et l'adresse du titulaire sur chaque ligne de virement ou de transaction bancaire, un simple déménagement exigerait de repasser sur des milliers de lignes d'historique passées, augmentant le risque critique d'erreur de saisie et saturant inutilement les serveurs de stockage.*

2. Clés Primaires, Clés Étrangères et Intégrité Référentielle

Pour qu'une base de données soit exploitable sans confusion, chaque enregistrement (n-uplet) doit pouvoir être identifié de manière unique. La Clé Primaire (PK) remplit ce rôle critique : elle garantit l'unicité et refuse les valeurs nulles. Lorsque nous souhaitons associer deux entités entre elles (par exemple rattacher un étudiant à son groupe de TD), nous n'dupliquons pas toutes les données du groupe dans la table Étudiant : nous y insérons simplement l'identifiant du groupe sous forme de Clé Étrangère (FK). Le SGBD vérifie alors en permanence la contrainte d'intégrité référentielle pour s'assurer qu'un étudiant n'est jamais rattaché à un groupe inexistant.

- Clé Primaire (Primary Key - PK) : Attribut ou groupe d'attributs identifiant de façon unique et non ambiguë chaque ligne (n-uplet) d'une table, obligatoire et strictement non nul (NOT NULL).
- Clé Étrangère (Foreign Key - FK) : Attribut présent dans une table réceptrice qui fait référence directe à la clé primaire d'une table parent pour matérialiser un lien logique.
- Contrainte d'Intégrité Référentielle : Règle métier automatisée par le SGBD qui interdit à une clé étrangère de pointer vers un identifiant inexistant dans la table parent.

Cas concret enseignant : *Exemple du Numéro de Sécurité Sociale (NIR) et du numéro d'étudiant à l'IUT : Même si deux étudiants inscrits à Bayonne portent exactement le même nom et le même prénom (ex: deux Jean Dupont), leur identifiant unique empêche toute confusion ou doublon dans la base de données.*

3. Extraction de Données en SQL ISO/ANSI : SELECT, WHERE et INNER JOIN

Le Structured Query Language (SQL) est le langage standard d'interrogation des bases de données relationnelles. Pour croiser des informations réparties dans plusieurs tables, la norme moderne ISO/ANSI impose d'utiliser des jointures explicites. La structure fondamentale d'une requête multi-table s'écrit : SELECT colonnes FROM table1 INNER JOIN table2 ON table1.fk = table2.pk WHERE conditions. L'utilisation d'alias de tables (ex: 'Etudiant e') est une bonne pratique professionnelle pour clarifier l'écriture et éviter toute ambiguïté sur les noms de colonnes.

- Langage Déclaratif : Le SQL exprime CE QUE l'on cherche et non les étapes algorithmiques pour y parvenir.
- Projection (SELECT) : Spécification explicite des colonnes à extraire et à afficher dans le jeu de résultats.
- Filtrage (WHERE) : Application de critères logiques pour cibler uniquement les n-uplets répondant aux conditions.
- Jointure Explicite (INNER JOIN ... ON) : Combinaison normalisée ISO/ANSI de deux tables basée sur la correspondance entre la Clé Étrangère et la Clé Primaire.

Cas concret enseignant : *Mise en garde stricte du professeur pour les partiels et examens : 'N'utilisez jamais la syntaxe obsolète du produit cartésien avec une virgule dans le FROM (ex: FROM Etudiant, Groupe WHERE Etudiant.id_g = Groupe.id). Utilisez TOUJOURS la syntaxe explicite INNER JOIN ... ON. Le produit cartésien implicite fait perdre des points en partiel et est formellement banni en entreprise.'*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi ne doit-on pas utiliser SELECT * dans un code applicatif ou lors d'un examen ?
Réponse du professeur : Parce que cela renvoie toutes les colonnes sans distinction, ce qui pose des problèmes de performance, de bande passante, et brise le contrat de l'API si le schéma de la table évolue (ajout/suppression de colonnes). En examen, cela démontre un manque de précision sur la projection demandée.

Question étudiant : Que se passe-t-il si l'on tente de supprimer un groupe dans lequel il y a encore des étudiants rattachés ?
Réponse du professeur : Le SGBD bloque immédiatement l'opération en raison de la contrainte d'intégrité référentielle, afin de protéger la base contre l'orphelinat de données (des étudiants qui pointeraient vers un groupe qui n'existe plus).

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : On considère le schéma relationnel suivant : - Etudiant (id_etudiant, nom, prenom, #id_groupe) - Groupe (id_groupe, nom_groupe, promo) Écrire la requête SQL conforme à la norme ISO/ANSI permettant d'extraire le nom et le prénom des étudiants appartenant à la promotion 'BUT1-INFO' et inscrits dans le groupe nommé 'A1'.

Démarche de résolution :
Étape 1 : Identifier les tables cibles et leur attribuer des alias clairs -> Etudiant (e) et Groupe (g). Étape 2 : Établir la jointure explicite en reliant la clé étrangère de la table Etudiant à la clé primaire de la table Groupe -> INNER JOIN Groupe g ON e.id_groupe = g.id_groupe. Étape 3 : Poser les critères de filtrage dans la clause WHERE -> g.promo = 'BUT1-INFO' AND g.nom_groupe = 'A1'. Étape 4 : Définir la projection exacte des attributs demandés -> SELECT e.nom, e.prenom.

```
SELECT e.nom, e.prenom
FROM Etudiant e
INNER JOIN Groupe g ON e.id_groupe = g.id_groupe
WHERE g.promo = 'BUT1-INFO' AND g.nom_groupe = 'A1';
```

Résultat : La requête retourne la liste précise des noms et prénoms des étudiants du groupe A1 en BUT1-INFO. Elle est optimale, lisible, respecte la norme ANSI et évite tout produit cartésien.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelles sont les deux contraintes fondamentales obligatoires d'une Clé Primaire (Primary Key) ?

R : L'unicité de chaque valeur et l'interdiction de la valeur nulle (NOT NULL).

Q : Quelle est la différence essentielle entre une jointure explicite (INNER JOIN ... ON) et une jointure implicite (produit cartésien dans le FROM) ?

R : La jointure explicite sépare clairement la logique de structure (ON) de la logique de filtrage (WHERE) selon la norme ISO/ANSI, tandis que la jointure implicite mélange les conditions dans le WHERE avec une virgule, ce qui est obsolète et pénalisé.

Q : À quoi sert la contrainte d'intégrité référentielle dans un SGBD relationnel ?

R : Elle garantit qu'une clé étrangère pointe toujours vers un enregistrement existant dans la table mère, empêchant ainsi la création de données orphelines.